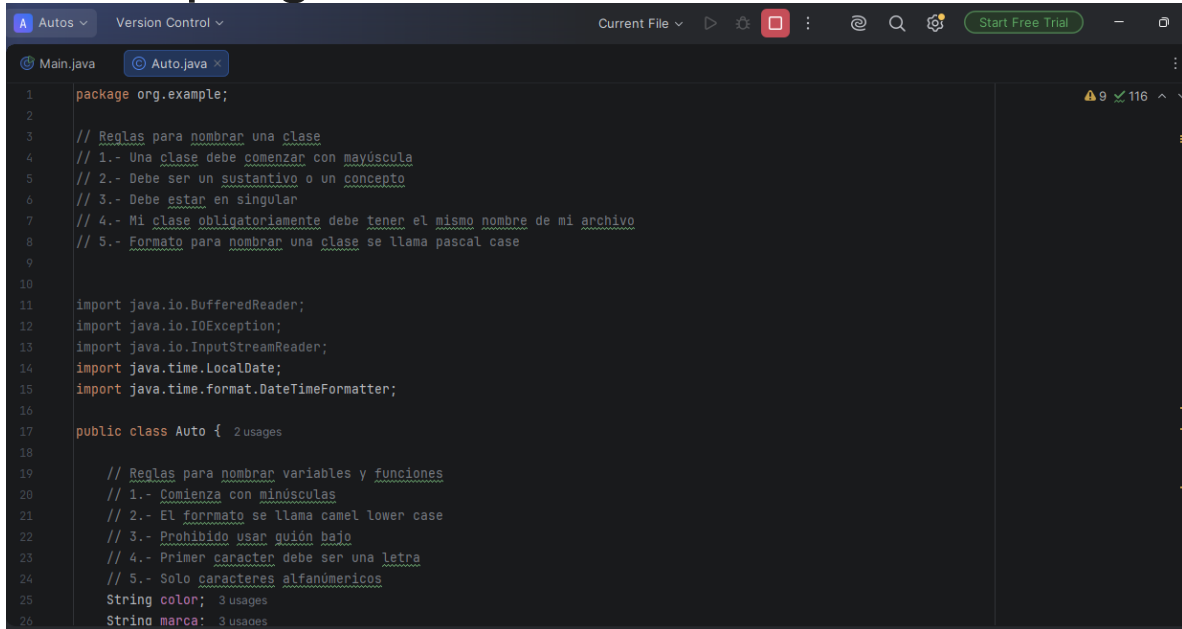
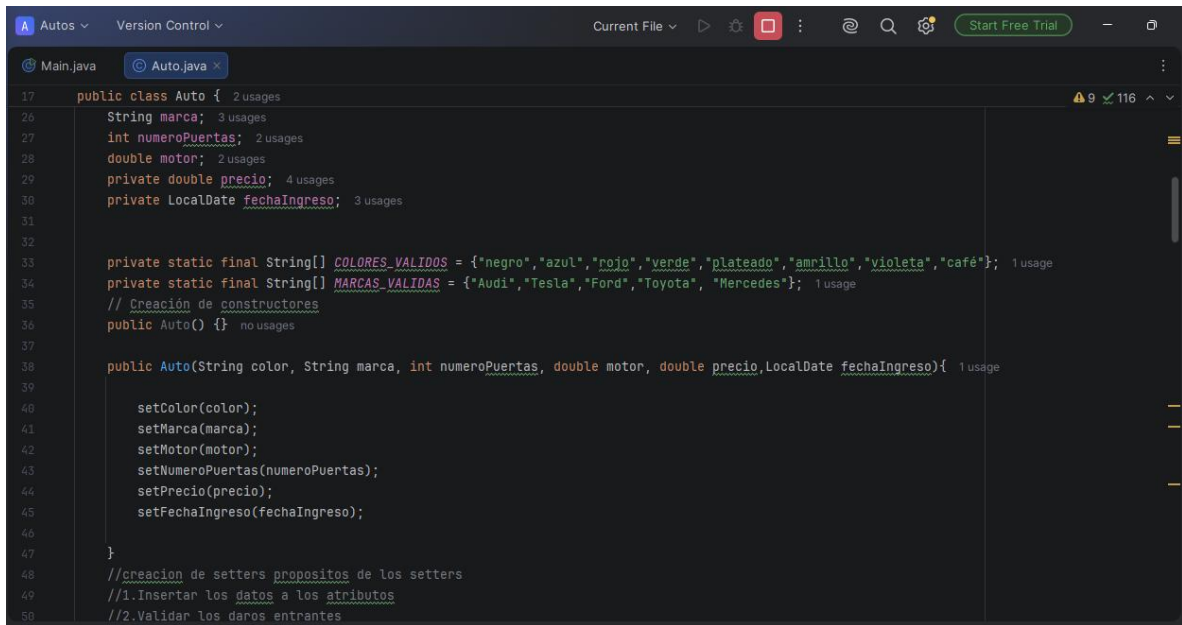


Menú programa Auto



```
1 package org.example;
2
3 // Reglas para nombrar una clase
4 // 1.- Una clase debe comenzar con mayúscula
5 // 2.- Debe ser un sustantivo o un concepto
6 // 3.- Debe estar en singular
7 // 4.- Mi clase obligatoriamente debe tener el mismo nombre de mi archivo
8 // 5.- Formato para nombrar una clase se llama pascal case
9
10
11 import java.io.BufferedReader;
12 import java.io.IOException;
13 import java.io.InputStreamReader;
14 import java.time.LocalDate;
15 import java.time.format.DateTimeFormatter;
16
17 public class Auto { 2 usages
18
19     // Reglas para nombrar variables y funciones
20     // 1.- Comienza con minúsculas
21     // 2.- El formato se llama camel lower case
22     // 3.- Prohibido usar guión bajo
23     // 4.- Primer carácter debe ser una letra
24     // 5.- Solo caracteres alfanuméricos
25     String color; 3 usages
26     String marca; 3 usages
```



```
17 public class Auto { 2 usages
26     String marca; 3 usages
27     int numeroPuertas; 2 usages
28     double motor; 2 usages
29     private double precio; 4 usages
30     private LocalDate fechaIngreso; 3 usages
31
32
33     private static final String[] COLORES_VALIDOS = {"negro", "azul", "rojo", "verde", "plateado", "amarillo", "violeta", "café"}; 1 usage
34     private static final String[] MARCAS_VALIDAS = {"Audi", "Tesla", "Ford", "Toyota", "Mercedes"}; 1 usage
35     // Creación de constructores
36     public Auto() {} no usages
37
38     public Auto(String color, String marca, int numeroPuertas, double motor, double precio, LocalDate fechaIngreso) { 1 usage
39
40         setColor(color);
41         setMarca(marca);
42         setMotor(motor);
43         setNumeroPuertas(numeroPuertas);
44         setPrecio(precio);
45         setFechaIngreso(fechaIngreso);
46
47     }
48     //creacion de setters propósitos de los setters
49     //1.Insertar los datos a los atributos
50     //2.Validar los datos entrantes
```

```
Autos Version Control Current File Start Free Trial
C:/Users/x/Documents/UTSjr/3Er cuatrimestre/Programación Orientada a Objetos/1er Cuatrimestre/Autos
Main.java Auto.java
17 public class Auto { 2 usages
50 //2.Validar los datos entrantes
51
52 public void setColor(String color){ 1 usage
53     if(esColorValido(color)) {
54         this.color = color;
55     }
56     else {
57         System.out.println("Color no válido");
58     }
59 }
60
61 public void setMarca(String marca) { 1 usage
62     if (esMarcasValidas(marca)){
63         this.marca = marca;
64     }
65     else{
66         System.out.println("Marca no valida");
67     }
68 }
69 public void setNumeroPuertas(int numeroPuertas){ 1 usage
70     if(numeroPuertas>0 && numeroPuertas<6)
71         this.numeroPuertas= numeroPuertas;
72     else{
73         System.out.println("Error en el número de puertas");
74     }
75 }
```

```
Autos Version Control Current File Start Free Trial
Main.java Auto.java
17 public class Auto { 2 usages
69 public void setNumeroPuertas(int numeroPuertas){ 1 usage
72     else{
73         System.out.println("Error en el número de puertas");
74     }
75 }
76
77 public void setMotor(double motor){ 1 usage
78     if (motor>1 && motor<9)
79         this.motor= motor;
80     else{
81         System.out.println("Error en el número de motor");
82     }
83 }
84
85
86 public void setPrecio(double precio){ 2 usages
87     if(precio > 50000){
88         this.precio=precio;
89     }
90     else{
91         System.out.println("Precio no valido");
92     }
93 }
94
95 public void setFechaIngreso(LocalDate fechaIngreso) { 1 usage
```

```
Autos Version Control Current File Start Free Trial
Main.java Auto.java
17 public class Auto { 2 usages
95 @ public void setFechaIngreso(LocalDate fechaIngreso) { 1 usage
96
97     if (fechaIngreso.isAfter(LocalDate.parse(text: "2020-01-01"))) {
98         this.fechaIngreso = fechaIngreso;
99     } else {
100         System.out.println("La fecha debe ser posterior al 2020-01-01");
101     }
102 }
103 // Creación de getters, para extracción de datos
104 //Propósitos de los getters
105 //1.Extraer el dato del atributo
106 //2.Dar el formato de salida
107
108 public String getColor(){ 1 usage
109     if(this.color!=null){
110         String colorFormato=this.color.toLowerCase();
111         return colorFormato;
112     }
113     return "Color no asignado";
114 }
115
116 public String getMarca(){ 1 usage
117     if(this.marca != null){
118         String marcaCoche=this.marca.toLowerCase();
119         return marcaCoche;
120     }
121     return "Marca no asignada";
122 }
123
124 public int getNumeroPuertas(){ 1 usage
125     return this.numeroPuertas;
126 }
127
128 public double getMotor(){ 1 usage
129     return this.motor;
130 }
131
132 public double getPrecio(){ 1 usage
133     String precioFormato=String.format("%.2f",this.precio);
134     return Double.parseDouble(precioFormato);
135 }
136
137 public String getFechaIngreso(){ 1 usage
138     if(this.fechaIngreso!=null) {
139         DateTimeFormatter formato = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
140         String fechaFormato = this.fechaIngreso.format(formato);
141         return fechaFormato;
142     }
143     return "Fecha no asignada";
144 }
```

```
Autos Version Control Current File Start Free Trial
Main.java Auto.java
17 public class Auto { 2 usages
116 public String getMarca(){ 1 usage
117     if(this.marca != null){
118         String marcaCoche=this.marca.toLowerCase();
119         return marcaCoche;
120     }
121     return "Marca no asignada";
122 }
123
124 public int getNumeroPuertas(){ 1 usage
125     return this.numeroPuertas;
126 }
127
128 public double getMotor(){ 1 usage
129     return this.motor;
130 }
131
132 public double getPrecio(){ 1 usage
133     String precioFormato=String.format("%.2f",this.precio);
134     return Double.parseDouble(precioFormato);
135 }
136
137 public String getFechaIngreso(){ 1 usage
138     if(this.fechaIngreso!=null) {
139         DateTimeFormatter formato = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
140         String fechaFormato = this.fechaIngreso.format(formato);
141         return fechaFormato;
142     }
143     return "Fecha no asignada";
144 }
```

```
Autos ▾ Version Control ▾ Current File ▾ ▶ ⚙️ 📄 ⋮
Main.java Auto.java ×
17 public class Auto { 2 usages
136 public String getFechaIngreso(){ 1 usage
141 }
142     return "Fecha no asignada";
143 }
144
145 @Override
146 public String toString() {
147     return "Marca: "+getMarca()+"\n" +
148           "Color: "+getColor()+"\n" +
149           "Numero puertas: "+getNumeroPuertas()+"\n" +
150           "Motor: "+getMotor()+"\n" +
151           "Precio"+getPrecio()+"\n" +
152           "Fecha ingreso: "+getFechaIngreso();
153 }
154
155 // 5.- Elegir nombre que sea verbo
156
157 > public void acelerar() { System.out.println("El auto está acelerando"); }
160 > public void frenar() { System.out.println("El auto está frenando"); }
163 public void modificarPrecio(double porcentaje){ 2 usages
164     double cambio = this.precio * (porcentaje / 100);
165     double nuevoPrecio = this.precio + cambio;
166     setPrecio(nuevoPrecio);
167 }
168
```

```
Autos ▾ Version Control ▾ Current File ▾ ▶ ⚙️ 📄 ⋮ @ 🔍 ⚙️ Start Free Trial - 🗑️
Main.java Auto.java ×
17 public class Auto { 2 usages ⚠️ 9 ✓ 116 ^ ▾
163 public void modificarPrecio(double porcentaje){ 2 usages
166     setPrecio(nuevoPrecio);
167 }
168
169 private boolean esColorValido(String color){ 1 usage
170     for(String colorValido : COLORES_VALIDOS){
171         if(colorValido.equalsIgnoreCase(color)){
172             return true;
173         }
174     }
175     return false;
176 }
177 private boolean esMarcasValidas(String marca){ 1 usage
178     for(String marcavalida : MARCAS_VALIDAS){
179         if(marcavalida.equalsIgnoreCase(marca)){
180             return true;
181         }
182     }
183     return false;
184 }
185
186 }
187
188
```

Main:

```
Autos ▾ Version Control ▾ Current File ▾ Start Free Trial
Main.java x Auto.java
1 package org.example;
2
3 import java.io.BufferedReader;
4 import java.io.IOException;
5 import java.io.InputStreamReader;
6 import java.time.LocalDate;
7
8 public class Main {
9
10 public static void main(String[] args) throws IOException {
11
12     BufferedReader leer = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
13     int opc = 0;
14     Auto nuevoAuto = null;
15
16     while (opc != 5) {
17         System.out.println("--- Menú agencia de autos ---");
18         System.out.println("1. Agregar nuevo auto");
19         System.out.println("2. Aumentar porcentaje al precio");
20         System.out.println("3. Disminuir porcentaje al precio");
21         System.out.println("4. Mostrar datos");
22         System.out.println("5. Salir");
23         System.out.print("Elige una opción: ");
24
25         opc = Integer.parseInt(leer.readLine());
26     }
```

```
Autos ▾ Version Control ▾ Current File ▾ Start Free Trial
Main.java x Auto.java
8 public class Main {
10 public static void main(String[] args) throws IOException {
24
25     opc = Integer.parseInt(leer.readLine());
26
27     if (opc == 1) {
28         String marca,color,fecha;
29         int numeroPuestas;
30         double motor, precio;
31         System.out.println("Marca: ");
32         marca = leer.readLine();
33         System.out.println("Color: ");
34         color = leer.readLine();
35         System.out.println("Fecha (yyyy-mm-dd): ");
36         fecha = leer.readLine();
37         System.out.println("Puestas: ");
38         numeroPuestas = Integer.parseInt(leer.readLine());
39         System.out.println("Motor");
40         motor = Double.parseDouble(leer.readLine());
41         System.out.println("Precio");
42         precio= Double.parseDouble(leer.readLine());
43
44         nuevoAuto = new Auto(color, marca, numeroPuestas, motor,precio, LocalDate.parse(fecha));
45         System.out.println("\n--- Auto guardado ---");
46     } else if (opc == 2) {
47         if(nuevoAuto == null){
```

```
Autos Version Control ...
C:/Users/x/Documents/UTsjr/3Er cuatrimestre/Programación Orientada a Objetos/1er Cuatrimestre/Autos

Main.java Auto.java

8 public class Main {
10 public static void main(String[] args) throws IOException {
45 System.out.println("\n--- Auto guardado ---");
46 } else if (opc == 2) {
47     if(nuevoAuto == null){
48         System.out.println("Primero necesitas crear un auto");
49     }else{
50         System.out.println("\nIngresa el porcentaje a aumentar: ");
51         double porcentaje = Double.parseDouble(leer.readLine());
52         nuevoAuto.modificarPrecio(porcentaje);
53     }
54 } else if (opc == 3) {
55     if(nuevoAuto == null){
56         System.out.println("Primero necesitas crear un auto");
57     }else{
58         System.out.println("\nIngresa el porcentaje a aumentar: ");
59         double porcentaje = Double.parseDouble(leer.readLine());
60         nuevoAuto.modificarPrecio(-porcentaje);
61     }
62 } else if(opc == 4){
63     if(nuevoAuto == null){
64         System.out.println("No hay autos registrados");
65     }else{
66         System.out.println("\n-----Datos del auto-----");
67         System.out.println(nuevoAuto);
68     }
69 }
```

```
Autos Version Control ...
Current File ...
Main.java Auto.java

8 public class Main {
10 public static void main(String[] args) throws IOException {
58 System.out.println("\nIngresa el porcentaje a aumentar: ");
59 double porcentaje = Double.parseDouble(leer.readLine());
60 nuevoAuto.modificarPrecio(-porcentaje);
61 }
62 } else if(opc == 4){
63     if(nuevoAuto == null){
64         System.out.println("No hay autos registrados");
65     }else{
66         System.out.println("\n-----Datos del auto-----");
67         System.out.println(nuevoAuto);
68     }
69 } else if(opc == 5){
70 }else{
71     System.out.println("Teclea una opción válida");
72 }
73 }
74 }
75 }
76 }
```

Prueba de escritorio:

```
Run Main x Main x
C:\Users\x\jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.1.1\lib\idea_rt.jar=64907" -Dfile.encoding=UTF-8 -D
--- Menú agencia de autos ---
1. Agregar nuevo auto
2. Aumentar porcentaje al precio
3. Disminuir porcentaje al precio
4. Mostrar datos
5. Salir
Elige una opción: 1
Marca:
Ford
Color:
Azul
Fecha (yyyy-mm-dd):
2025-06-06
Puertas:
4
Motor
5.4
Precio
250000
```

```
Run Main x Main x
--- Auto guardado ---
--- Menú agencia de autos ---
1. Agregar nuevo auto
2. Aumentar porcentaje al precio
3. Disminuir porcentaje al precio
4. Mostrar datos
5. Salir
Elige una opción: 4
-----Datos del auto-----
Marca: ford
Color: azul
Numero puertas: 4
Motor: 5.4
Precio250000.0
Fecha ingreso: 06/06/2025
--- Menú agencia de autos ---
1. Agregar nuevo auto
2. Aumentar porcentaje al precio
3. Disminuir porcentaje al precio
4. Mostrar datos
5. Salir
```

```
Run Main x Main x
5. Salir
Elige una opción: 1
Marca:
Audi
Color:
negro
Fecha (yyyy-mm-dd):
2025-12-12
Puertas:
5
Motor
4
Precio
300000
--- Auto guardado ---
--- Menú agencia de autos ---
1. Agregar nuevo auto
2. Aumentar porcentaje al precio
3. Disminuir porcentaje al precio
4. Mostrar datos
5. Salir
```

```
Run  Main x  Main x
Elige una opción: 4

-----Datos del auto-----
Marca: audi
Color: negro
Numero puertas: 5
Motor: 4.0
Precio300000.0
Fecha ingreso: 12/12/2025
--- Menú agencia de autos ---
1. Agregar nuevo auto
2. Aumentar porcentaje al precio
3. Disminuir porcentaje al precio
4. Mostrar datos
5. Salir
Elige una opción: 3

Ingresa el porcentaje a aumentar:
50
--- Menú agencia de autos ---
1. Agregar nuevo auto
2. Aumentar porcentaje al precio
3. Disminuir porcentaje al precio
4. Mostrar datos
5. Salir
```

```
Run  Main x  Main x
5. Salir
Elige una opción: 3

Ingresa el porcentaje a aumentar:
10
--- Menú agencia de autos ---
1. Agregar nuevo auto
2. Aumentar porcentaje al precio
3. Disminuir porcentaje al precio
4. Mostrar datos
5. Salir
Elige una opción: 4

-----Datos del auto-----
Marca: audi
Color: negro
Numero puertas: 5
Motor: 4.0
Precio135000.0
Fecha ingreso: 12/12/2025
```

```
Run  Main x  Main x
Numero puertas: 5
Motor: 4.0
Precio135000.0
Fecha ingreso: 12/12/2025
--- Menú agencia de autos ---
1. Agregar nuevo auto
2. Aumentar porcentaje al precio
3. Disminuir porcentaje al precio
4. Mostrar datos
5. Salir
Elige una opción: 2

Ingresa el porcentaje a aumentar:
30
--- Menú agencia de autos ---
1. Agregar nuevo auto
2. Aumentar porcentaje al precio
3. Disminuir porcentaje al precio
4. Mostrar datos
5. Salir
Elige una opción: 5

Process finished with exit code 0
```


Corregí que la opción 2 y 3 decían aumentar:

```
        System.out.println("nuevoAuto guardado");
    } else if (opc == 2) {
        if(nuevoAuto == null){
            System.out.println("Primero necesitas crear un auto");
        }else{
            System.out.println("\nIngresa el porcentaje a aumentar: ");
            double porcentaje = Double.parseDouble(leer.readLine());
            nuevoAuto.modificarPrecio(porcentaje);
        }
    } else if (opc == 3) {
        if(nuevoAuto == null){
            System.out.println("Primero necesitas crear un auto");
        }else{
            System.out.println("\nIngresa el porcentaje a disminuir: ");
            double porcentaje = Double.parseDouble(leer.readLine());
            nuevoAuto.modificarPrecio(-porcentaje);
        }
    }
}
```